PLAN DE AULA		
Docente: José Vicente Concha Escobar		
Grado: Séptimo (7°)	**Área**: Tecnología e Informática	**Periodo** Tercer Periodo — 12 semanas. Distribución: L1 (sem 1–2), L2 (sem 3–4), L3 (sem 5–6), L4 (sem 7–8), L5 (sem 9–10), Evaluación y recuperación (sem 11–12).
Eje generador: De la comprensión del flujo eléctrico a la construcción de circuitos y la puerta hacia la inteligencia artificial.		
Pregunta problematizadora del nivel: ¿Cómo podemos comprender y controlar el flujo de la energía eléctrica para diseñar soluciones tecnológicas, y de qué manera este principio fundamental se conecta con el funcionamiento de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial?		
Macro competencia de nivel: Aplicar los principios de la electricidad, la resistencia y la configuración de circuitos para resolver problemas prácticos de diseño, evidenciando pensamiento computacional, ciudadanía digital y una comprensión integral que conecte estos conceptos con los fundamentos de la inteligencia artificial.		
DBA (1,2,3)		**Evidencia de aprendizaje**
DBA institucional 1 — La electricidad comprendida por analogía hidráulica. (Cubre L1 y L2.) Explica los conceptos de voltaje, corriente y resistencia usando el modelo hidráulico (bomba, tubería, válvula y rueda de molino) como sistema de referencia, y aplica la		• Compara cada elemento de un circuito eléctrico con su equivalente hidráulico (bomba↔pila, tubería↔cable, válvula↔interruptor, molino↔LED). [L1] • Usa las palabras «presión», «caudal» y «freno» para describir voltaje, corriente y resistencia. [L2]

Ley de Ohm como una relación de proporcionalidad entre presión, caudal y freno.	• Aplica el triángulo de Ohm para calcular la tercera magnitud conociendo dos de ellas. [L2] • Predice el brillo de un LED según la longitud y el grosor del trazo de grafito. [Taller L2]
DBA institucional 2 — Direccionalidad de la corriente y códigos visuales. (Cubre L3 y L4.) Reconoce que algunos componentes (como el LED) solo permiten el paso de la corriente en una dirección, y que los códigos visuales (color de resistencias, colores de cables, QR, Braille) son acuerdos que permiten transmitir información sin palabras.	• Explica la analogía entre el LED y una válvula cheque (antirretorno). [L3] • Identifica la polaridad de un LED usando las tres pistas del detective (pata larga, muesca, interior). [L3] • Lee el valor de una resistencia de 4 y de 5 bandas aplicando el código de colores. [L4] • Reconoce otros códigos visuales en su entorno (código de barras, QR, semáforo, notas musicales, Morse). [L4]
DBA institucional 3 — Sistemas con múltiples caminos y códigos de seguridad. (Cubre L5.) Distingue circuitos en serie y en paralelo usando la analogía del río (un solo cauce vs. delta con varios brazos), y reconoce la importancia de los códigos de seguridad y accesibilidad que permiten a las tecnologías funcionar entre países y ser inclusivas.	• Compara un circuito en serie con un río de un solo cauce y uno en paralelo con un delta de varios brazos. [L5] • Explica por qué en paralelo cada LED recibe el voltaje completo y en serie se reparte. [L5] • Identifica los colores de los cables eléctricos (fase, neutro, tierra) y su función de seguridad. [L4] • Reconoce el código Braille como un sistema de lectura accesible y menciona al menos un acuerdo internacional (USB, Wi-Fi, HTML). [L4]
Exploración de saberes previos	

• Conversatorio inicial: «¿A qué se parece la electricidad que ya conozco?» y «¿Cómo viaja el agua por una manguera?».

• Lluvia de ideas sobre sistemas hidráulicos que conocen (bombas de agua, tanques en el techo, mangueras de riego).

• Observación de imágenes de códigos en productos y señales de tránsito, con pregunta guía: «¿qué información transmiten sin palabras?».

• Prueba diagnóstica con preguntas abiertas: ¿qué es un código?, ¿para qué sirve?, ¿qué diferencia hay entre un río y un delta?

Recursos:

• Materiales impresos: guías PDF de las cinco lecciones, infografías de repaso, tabla del código de colores, bitácora de clase.

• Recursos digitales: portal web con las cuatro miradas, audio-guías, videos cortos, simulador PhET, presentaciones.

• Audio-guías: diseñadas para ser escuchadas en familia o con amigos. El objetivo no es la ejecución de una tarea, sino la conversación sobre el contenido.

• Materiales de taller: LEDs, pilas CR2032 y de 9 V, resistencias (220 Ω y 330 Ω), cables caimán, multímetro (modo voltaje, resistencia y diodo), protoboard, lápiz de grafito 2B, cartulina, cinta de enmascarar, recipientes con agua para la analogía hidráulica.

Evaluación:

• FORMATIVA (continua, durante todo el periodo):

– Observación directa del trabajo en el aula-taller.

– Revisión de la bitácora: dibujos, comparaciones hidráulicas, cálculos y reflexiones personales.

– Participación en las analogías hidráulicas y en el uso del multímetro.

– Lista de chequeo de normas de seguridad en el manejo de instrumentos.

• ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (formativo, sin certificación):

– Los audio-guías se ofrecen como material de repaso para escuchar en familia o con amigos. NO es tarea, NO requiere firma, NO se califica su ejecución.

– El estudiante registra en su bitácora una nota breve sobre la conversación: con quién habló, qué le sorprendió, qué le contaría a un amigo.

– La voz del estudiante es la evidencia del aprendizaje. (Fundamento: Anexo Pedagógico, secciones 2 y 5.)

• METACOGNITIVA (personal, individual):

– Preguntas de cierre al final de cada lección: «¿Qué descubrí hoy?», «¿Qué me costó más?», «¿Para qué me sirve?».

– El estudiante reflexiona sobre su propio proceso, no sobre su cumplimiento.

• SUMATIVA (final del periodo):

– Taller del lápiz que controla la luz con verificación con multímetro (medición de voltaje en serie y en paralelo).

– Taller del detective de polaridad (identificación del ánodo y cátodo de LEDs).

– Clasificador de resistencias de 4 y 5 bandas (lectura del código de colores).

– Prueba escrita sobre analogía hidráulica, Ley de Ohm, código de colores y serie/paralelo.

• COEVALUACIÓN (entre pares):

– Trabajo en equipo durante los talleres, con rúbrica de colaboración y manejo seguro del multímetro.

– Valoración del aporte propio y del compañero en las analogías hidráulicas.

Nota: Ver Anexo Pedagógico «El acompañamiento familiar como conversación, no como verificación», adjunto al Plan de Área.